

数学试卷 22 摘录

摘录题目

1. (原第 3 题) 若一个四边形顶点的横坐标变为原来的相反数, 而纵坐标不变, 此时图形位置也不变, 则这个四边形不可能是 ()。

A. 矩形 B. 直角梯形 C. 正方形 D. 菱形

2. (原第 4 题) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, AC, BD 交于点 O , 下列说法错误的是 ()。

A. 如果 $AB = CD$, $\angle ABC = \angle BAD$, 那么四边形 $ABCD$ 是矩形

B. 如果 $AB = CD$, $AC = BD$, 那么四边形 $ABCD$ 是矩形

C. 如果 $OB = OD$, $AC \perp BD$, 那么四边形 $ABCD$ 是菱形

D. 如果 $AD = BC$, $\angle ABD = \angle CBD$, 那么四边形 $ABCD$ 是菱形

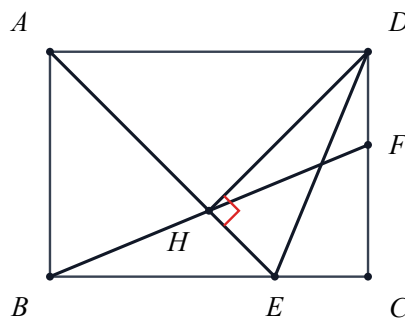
3. (原第 5 题) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $\angle BAD$ 的平分线 AE 交 BC 于点 E , 且 $AD = \sqrt{2}AB$, $DH \perp AE$ 于点 H , 连接 BH 并延长, 交 CD 于点 F , 连接 DE 。下列结论: ① $BC = \sqrt{2}AB$; ② $\angle AHD = \angle CED$; ③ $DH = BF$; ④ $DC = 2BH + CF$ 。其中正确的有 ()。

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个



矩形中的角平分线与垂线

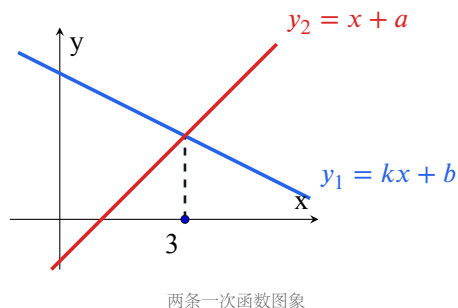
4. (原第 9 题) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若一次函数 $y = kx + 2k + 3$ ($k \neq 0$) 对于除 0 之外的任意实数 k , 其图象都经过一个定点 A , 点 A' 与点 A 关于 x 轴对称, 则 $\triangle OAA'$ 的面积为_____。

5. (原第 11 题) 若一元二次方程 $x^2 - 5x + a = 0$ 无实数根, 则一次函数 $y = (a - 5)x + a$ 的图象不经过_____。

6. (原第 12 题) 在平面直角坐标系中, 若点 $A(3, 0)$, 点 $B(0, 1)$, 点 P 在 y 轴上, 且三角形 PAB 的面积为 6, 则点 P 的坐标为_____。

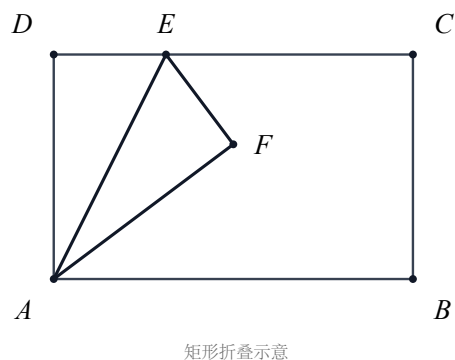
7. (4 分)

(原第 13 题) 已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与 $y_2 = x + a$ 的图象如图所示, 有下列结论: ① $a < 0$; ② $b > 0$; ③关于 x 的方程 $kx + b = x + a$ 的解为 $x = 3$; ④当 $x \leq 3$ 时, $y_2 \geq y_1$ 。其中正确的结论有_____个。



8. (4 分)

(原第 15 题) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AD = 5$, $AB = 8$, 点 E 为射线 DC 上一个动点, 将 $\triangle ADE$ 沿直线 AE 折叠, 当点 D 的对应点 F 刚好落在线段 AB 的垂直平分线上时, DE 的长为_____。



9. (原第 16 题) 新定义: 有一组对角相等而另一组对角不相等的四边形叫做“等对角四边形”。在“等对角四边形” $ABCD$ 中, $\angle DAB = 60^\circ$, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 5$, $AD = 7$, 对角线 AC 的长为_____。

10. (8 分)

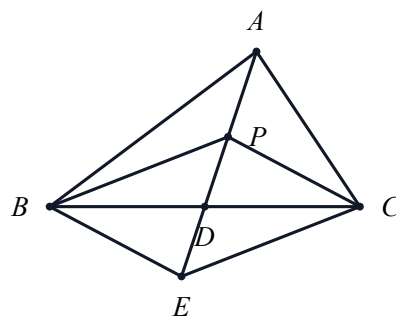
(原第 20 题) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 BC 的中点, 点 P, E 分别在线段 AD 及其延长线上, $DE = DP$, 连接 BP, CP, BE, CE 。

(1) 若 $BC = EP$, 求证: 四边形 $BECP$ 是矩形;

(2) 已知 $AB = 5$, $BC = 6$ 。

①当 AC 的长为多少时, 四边形 $BECP$ 是菱形? 并加以证明;

②请直接写出当 AP 的长为多少时, 四边形 $BECP$ 是正方形。



中点与延长线构型